

Apellido	Nombre	Legajo	Corrigió
Guaymas	Matias	2306110	Londro
Ejercicio 1: 5	Ejercicio 2: 1.5	Ejercicio 3: 2.5	Total: 9

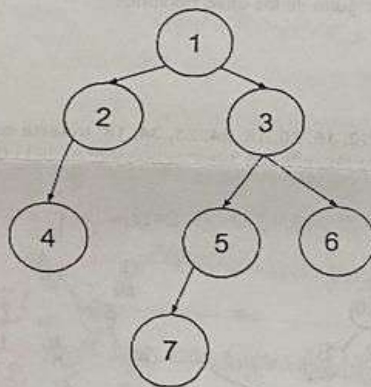
Ejercicio 1 (5 puntos). Defina una clase `ParcialArboles` con: (i) una única variable de instancia de tipo `BinaryTree<Integer>`, y (ii) un método público con la siguiente firma:

`public BinaryTree<Integer> nuevoTree()`

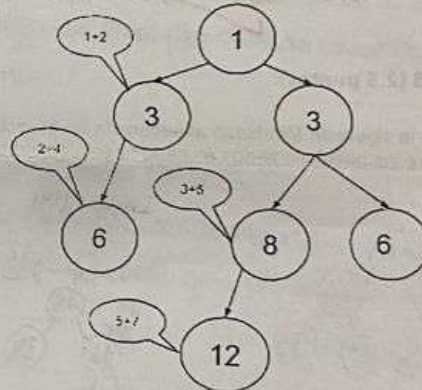
El método debe devolver un nuevo árbol, construido de la siguiente forma:

- Si el árbol dado tiene hijo izquierdo, el nuevo árbol tendrá hijo izquierdo cuyo valor será la suma del valor del hijo izquierdo y el valor del padre del árbol dado.
- Si el árbol dado no tiene hijo izquierdo, tampoco lo tendrá el nuevo.
- Los hijos derechos del nuevo árbol son iguales que los del árbol dado.
- Las hojas del árbol dado serán hojas en el nuevo.

Por ejemplo:



Árbol dado



Nuevo árbol

Tenga en cuenta que:

1. El nuevo árbol debe tener la misma estructura
2. No puede agregar más variables de instancia ni de clase a la clase `ParcialArboles`.
3. Debe respetar la clase y la firma del método indicado.
4. Puede definir todos los métodos y variables locales que considere necesarios.
5. Todo método que no esté definido en la sinopsis de clases debe ser implementado.
6. Debe recorrer la estructura solo 1 vez para resolverlo

Ejercicio 2 (2.5 puntos).

a.- Analice la siguiente expresión postfija y determine la altura del operador "-" en el correspondiente árbol de expresión:
 $J \ K \cdot \ L \ M \cdot \cdot \ O \ P \ Q \ - \ + \ +$

- (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) Ninguna de las otras opciones

b.- ¿Cuál es la cantidad mínima de nodos en un árbol general COMPLETO de grado 4 y altura 3?